Từ access log đến cảnh báo

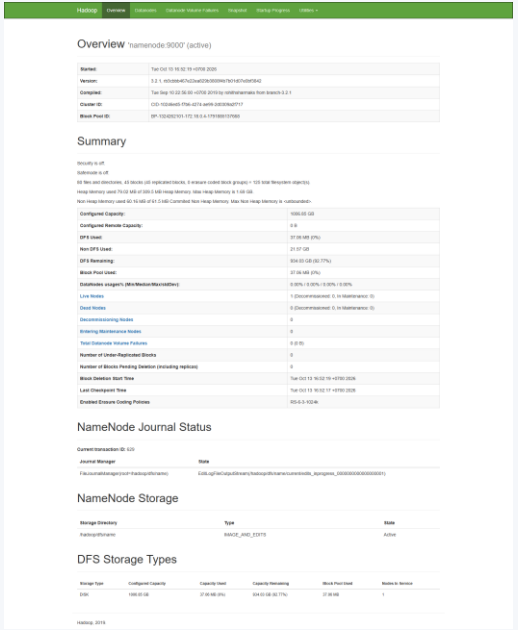
- Lưu trữ có cấu trúc trên HDFS
- Spark xử lý dữ liệu theo lô và real-time
- Elasticsearch + Kibana biến log thành thông tin có thể hành động

Một pipeline, hai luồng xử lý

- Batch: JSONL → HDFS bronze → Spark → silver/gold → ES
- Live: file mới → window feature → rule/model → log-alerts
- Dashboard và native Kibana rule dùng cùng lớp serving

HDFS lưu đủ dữ liệu, kiểm chứng được

- 61.643 record: silver local và HDFS khớp hoàn toàn
- JSONL 31,99 MB → Parquet 5,19 MB
- Một DataNode; replication=1; fsck HEALTHY



Export lặp lại không nhân đôi

- logs-sim, logs-nasa, log-features, log-alerts
- ID theo trace_id hoặc source + IP + window
- Hai lần export simulator vẫn có 61.643 document
- ip là keyword để hỗ trợ hostname NASA

Cửa sổ cập nhật, cảnh báo đến sớm

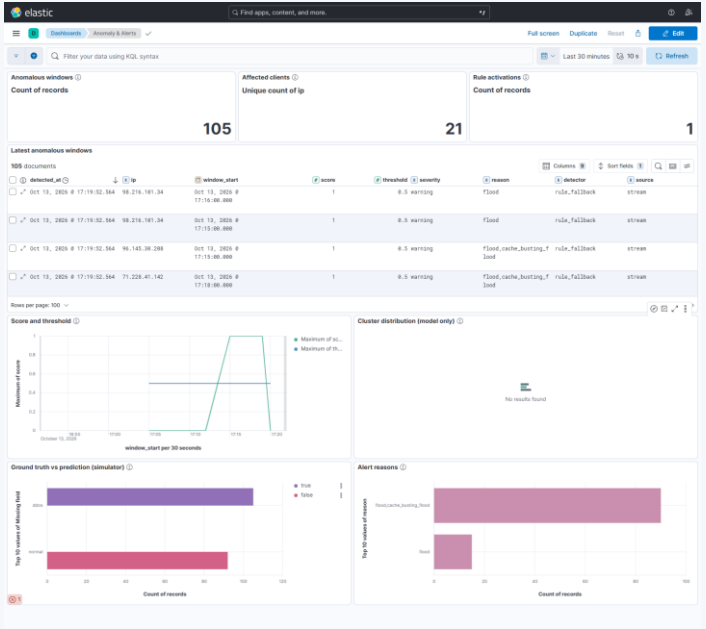
- Window 5 phút, slide 1 phút, watermark 2 phút
- Trigger 10 giây; foreachBatch ghi ES
- Atomic rename bảo vệ file đang ghi
- Checkpoint + ID ổn định hỗ trợ restart

Đã đo được độ trễ end-to-end

- DDoS: 18,330 giây; 105 alert window
- Scan: 12,295 giây; 5 alert window
- Traffic thường 180 giây: 0 cảnh báo / 352 record
- Restart checkpoint: số alert giữ nguyên

Dashboard và rule đều chạy thật

- Log Overview: lỗi, client, status, cache và latency
- Anomaly & Alerts: bảng sự kiện, score và ngưỡng
- Rule mỗi 30 giây → Server log + alert-history
- Import sạch: 2 dashboard, 18 panel references



Phạm vi kết luận và bước ghép nhóm

- Kết quả hiện tại dùng rule_fallback, không phải KMeans chính thức
- Đã hỗ trợ load PipelineModel + metadata theo hợp đồng
- Chờ NASA/model của Định để chạy tích hợp cuối
- Thống nhất nội dung nói và tập demo 8 phút cùng nhau